NEUQ智能车实验室

校赛赛题说明（初版）

一、赛题总则与计分规则

本次校赛由各参赛小组团队协作共同完成。比赛时所有赛题元素同场一起布置在赛道上，参赛队可根据自身情况主动选择屏蔽某一些元素：跑完一整圈与通过断路（固定在右下角直道，长度 160 cm）是基本任务（不可屏蔽），三色路障可以选择屏蔽，6×6 数独（固定在左边长直道连续摆放四个）可以选择屏蔽；红色路障第二圈要求停车 5 s 后继续行驶。注：这一版仅为初版方案，后期可能会依据大家的反馈和实际进度进行修改。

计分规则（按最终结算时间由短到长排名）：（1）基准成绩：跑完第一圈的速度成绩；（2）路障罚时：一个路障未完成或完成错误（含主动屏蔽）罚时 10 s；（3）盲盒罚时：软件盲盒未完成罚时 20 s；（4）数独奖励：数独完成奖励减 25 s；（5）PVC 跑道罚时：部分 PVC 跑道外会放上蓝色小锥桶，必须在锥桶内侧跑，踩线未撞到锥桶不罚时，撞到锥桶罚时 15 s；环岛没进去罚时 45 s；十字走错了依路程远近酌情罚时。失控冲出赛道成绩无效。**提示说明：竞速只看第一圈的成绩，第二圈可以低速稳定完成软件盲盒和数独任务。**

任务模块	任务属性	赛道要素规格与摆放位置	通行与完成要求	计分 / 罚奖规则
整圈竞速与断路	基本任务（不可屏蔽）	第 21 届 H 方案白色 PVC 赛道（宽 45 cm，部分跑道外放蓝色小锥桶）；断路固定在右下角直道（长 160 cm）	自主巡线跑完一整圈（正常进环岛、过十字）并平稳驶过右下角 160 cm 断路	第1圈速度成绩；撞锥桶+15s，环岛未进+45s，十字走错酌情罚时
三色路障通行	可选择屏蔽	绿、黄、红三种 3D 打印圆形薄件（半径 5 cm），均紧贴摆放在路中间	绿障直接通过；黄障绕行（允许离开赛道）；红障第一圈忽略，第二圈停 5 s	每个未完成/错误罚时 +10 s
6×6 数独拼接补全	可选择屏蔽	6×6 数独拆成四份（每份 30×30 cm），固定在左边长直道上连续四个（左上、右上、左下、右下），贴 Tag36h11（0~7）	跑完全程后，算法将四份拼起来并补全答案显示在小车屏幕上	数独完成奖励减 25 s
软件盲盒与真正停车点	现场公布	软件盲盒内容及真正的终点停车点于比赛现场一起公布	完成现场软件盲盒要求，并在现场公布的真正停车点停车	软件盲盒未完成罚时 +20 s

二、比赛赛道说明

比赛采用第 21 届 H 方案白色 PVC 赛道（白色 PVC 赛道直接铺设于蓝色背景上，没有黑色边界），所有赛题元素同场布置于该赛道上。赛道标准宽度为 45 cm，中心总长度 55.061 米，场地外廓尺寸为 7.283 米 × 5.45 米，包含直道、弯道、连续弯道、十字交叉路口与环岛等元素。

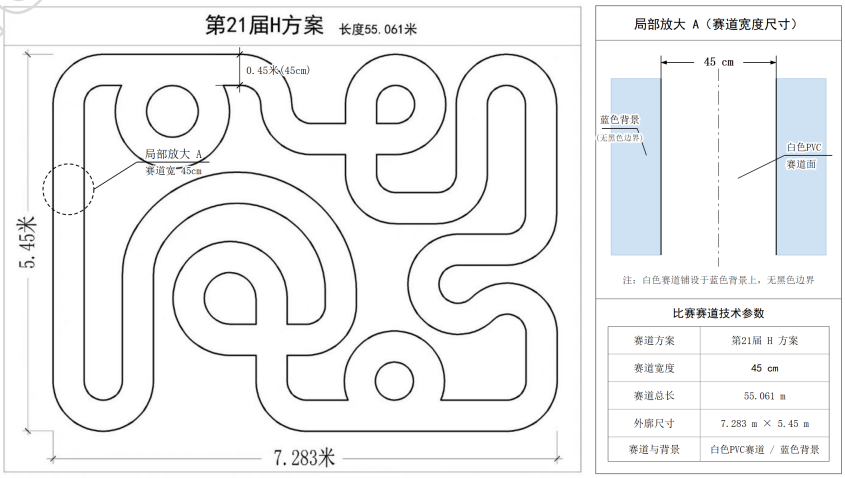


图 1 比赛赛道平面图与 45 cm 路宽尺寸标注

NEUQ智能车实验室2027

三、各项任务要素与规则要求

1. 基本任务（不可屏蔽）：跑完一整圈、PVC 跑道罚时规则与右下角 160 cm 断路通行

（1）整圈完赛与基准计时：智能车从起点自主发车，沿赛道规定方向自主行驶，禁止人为遥控或外部干预。跑完一整圈与通过断路是基本任务，其中竞速只看跑完第一圈的速度成绩（第一圈用时作为基准计时成绩；第二圈可以低速行驶，稳妥完成软件盲盒和数独任务）。

（2）PVC 跑道罚时规则：部分 PVC 跑道外会放上蓝色小锥桶，撞到锥桶罚时 15 s；环岛没进去罚时 45 s；十字交叉路口走错了依路程远近酌情罚时。

（3）断路：**位置固定在赛道右下角的直道**（该段无白色 PVC 赛道面，直接为蓝色背景），断路长度为 160 cm。智能车需平稳驶过 160 cm 缺失路段并重新切回后续白色赛道继续行驶。

2. 三色路障通行规则（可主动选择屏蔽；每个未完成/完成错误罚时 +10 s）

路障分为绿色、黄色、红色三种，规格均为半径 5 cm（直径 10 cm）的圆形 3D 打印薄件，所有路障均紧贴于赛道正中间摆放（**环岛、环岛出入口和十字交叉路口均不会放置任何路障元素**）。路障可主动选择屏蔽；每一个路障未完成或完成错误（含屏蔽），罚时 10 s：**路障位置不固定，比赛时公布。**

序号	路障颜色	规格与摆放位置	通行要求	判定与罚时说明
1	绿色路障	半径 5 cm 3D 打印薄件，紧贴摆放在路中间	直接通过	无需绕行或停车，保持正常巡线直接通过薄件
2	黄色路障	半径 5 cm 3D 打印薄件，紧贴摆放在路中间	绕行（允许离开赛道）	绕行允许离开赛道，绕过后重新回到赛道继续行驶；不得触碰或碾压黄色路障（且勿碰倒跑道外蓝色小锥桶），否则路障罚时 10 s
3	红色路障	半径 5 cm 3D 打印薄件，紧贴摆放在路中间	第一圈忽略 第二圈停 5 s	第一圈忽略并正常通过；第二圈到达红色路障处时停车 5 s 后继续行驶

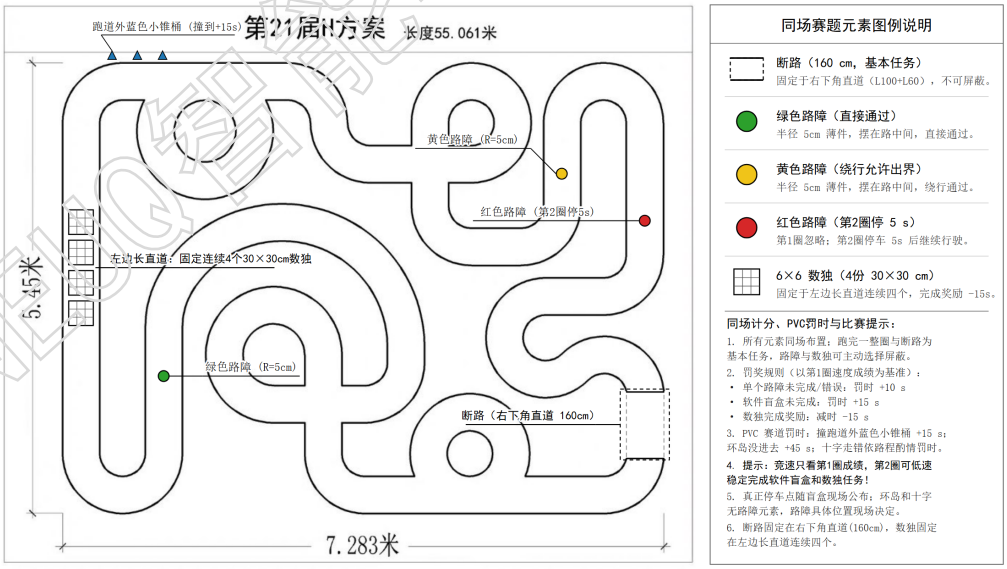


图 2 赛道同场元素（左边长直道连续四个数独、右下角直道 160 cm 断路及三色路障）布置示意图

NEUQ智能车实验室2027

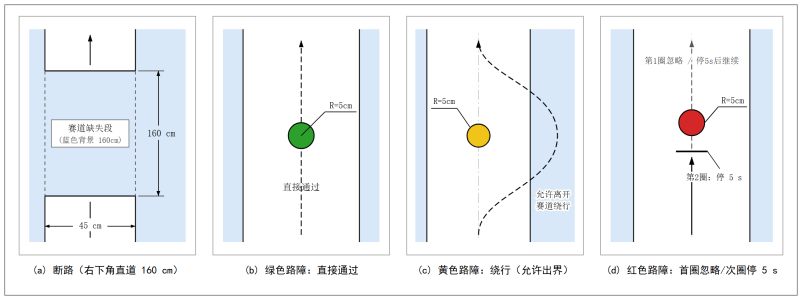


图 3 右下角直道 160 cm 断路及三色 3D 打印薄件路障尺寸与通行路径俯视图

3. 6×6 数独拆分采集、拼接与补全显示（可主动选择屏蔽；完成奖励减 25 s）

将一个 6 × 6 的数独拆成四份摆放在赛道上，各队可主动选择屏蔽数独；若跑完全程后由算法将四份拼起来并求解补全显示在小车屏幕上，奖励减时 25 s（-25 s）：

（1）固定位置与摆放顺序：6 × 6 数独等分为四份（每份为 3 × 3 子块），每一份数独大小均为 30 cm × 30 cm；数独位置固定在赛道左边的长直道（4×L100 直道段）上连续摆放四个，按行进经过顺序依次为（左上、右上、左下、右下）。

（2）AprilTag 辅助定位标识：每份数独子块的左上角和右下角各贴有一个 AprilTag（Tag36h11 码族，编号 0～7）定位码；其中 01、23、45、67 四组编号依次对应（左上、右上、左下、右下）四份子块，每组前一个贴左上角、后一个贴右下角（①左上贴 0、1，②右上贴 2、3，③左下贴 4、5，④右下贴 6、7）。

（3）算法拼接与求解补全：智能车跑完全程并停车后，算法须将沿途采集到的四份 3 × 3 子块按（左上、右上、左下、右下）拼成完整 6 × 6 数独盘面，并按六宫数独规则（每行、每列、每个 2 × 3 宫内数字 1～6 不重复）补全所有空白格，最终将完整 6 × 6 答案清晰显示在小车屏幕上（严禁人工输入干预）。

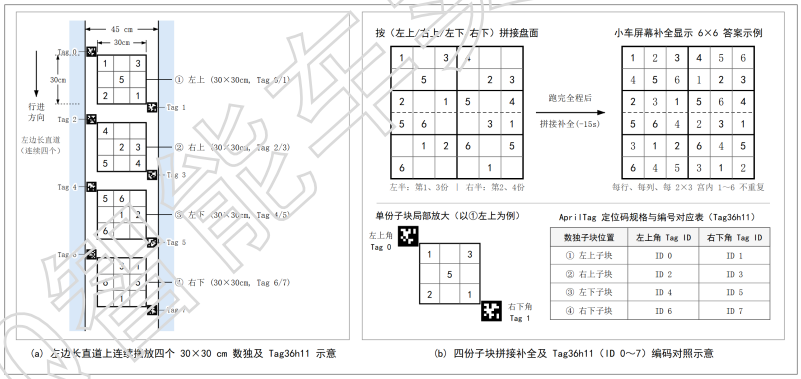


图 4 左边长直道连续四个 30×30 cm 数独子块、Tag36h11（0～7）贴放及 6×6 拼接补全示意

4. 软件盲盒（现场公布；软件盲盒未完成罚时 +20 s）

比赛现场将公布“软件盲盒”任务要求，会**留时间给代码和调试**。软件盲盒未完成罚时 20 s

四、硬件要求与补充说明

1. 硬件注意：（1）底盘不允许更改，轮胎半径不允许更改，电机不允许更改；（2）香橙派和核心板型号不允许更改，摄像头选型可以改变；（3）除核心板以外的电路板需要自制，摄像头支架、摄像头连接件和电池仓；（4）前期实验室会提供一套可用的 3D 打印件、主板等供控制和图像调试，但后期每组必须换成自制的。

2. 元素位置与策略提示：断路固定在赛道右下角的直道（长度 160 cm）；四份数独固定在赛道左边的长直道上连续摆放四个；真正的停车点随软件盲盒在现场一起公布；各色路障的具体位置于校赛当天现场决定，赛前不提前放出（配图位置仅作示意），且环岛（含环岛出入口）和十字交叉路口不会放置路障元素。提示：竞速只看第一圈的成绩，第二圈可以低速完成软件盲盒和数独。

3. 初版说明：本版赛题说明只是初版，后期可能会依据大家的反馈和备赛进度进行修改调整。

NEUQ智能车实验室2027